LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

M. Rasya Rifaldy Mas'ud (2609106073)

Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

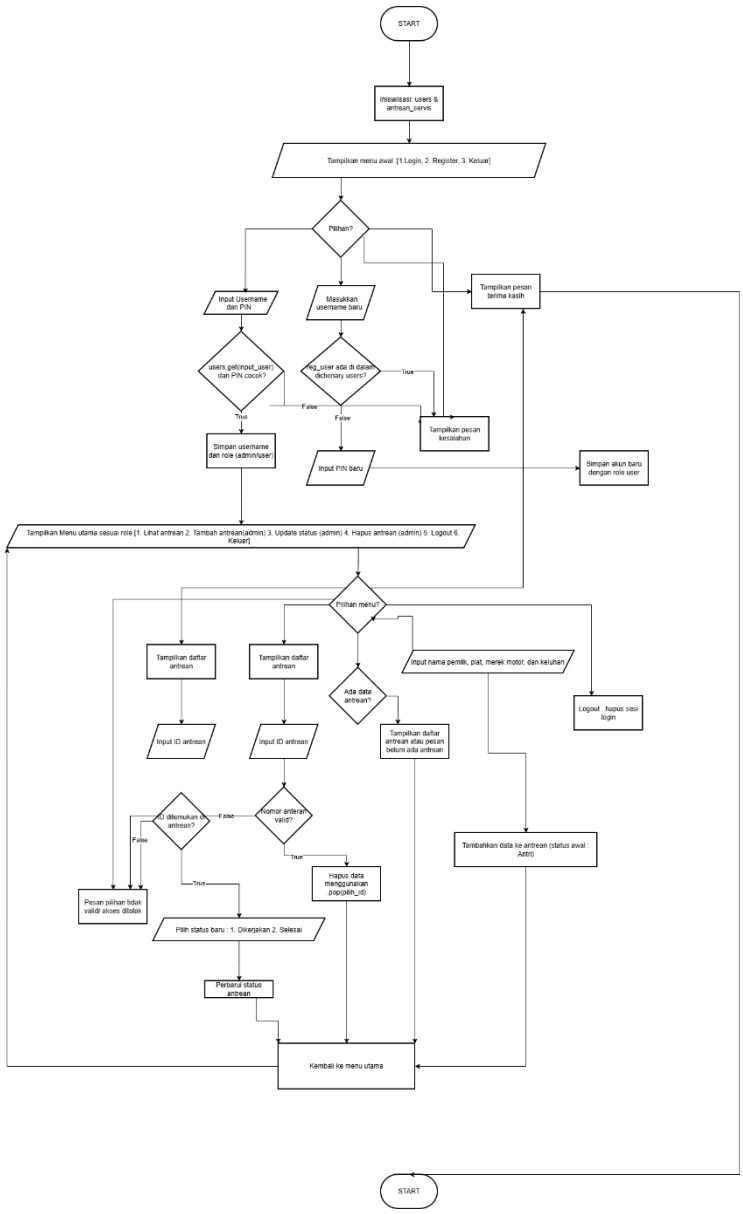
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

MotoCare Manager itu program komputer buat mencatat antrean servis motor.
• Cara pakai sistem ini: Kita harus masuk dulu pakai nama (username) dan PIN. Kalau belum punya, tinggal daftar.
• Akun user: Cuma bisa numpang lihat daftar antrean saja.
• Akun admin: cuma admin yang bisa memasukkan motor baru ke antrean, mengganti statusnya "lagi dikerjakan" atau "selesai", dan menghapus data kalau motornya sudah dibawa pulang pelanggan.
• Semua perubahan dari admin langsung berubah otomatis di layar saat itu juga.



2. Deskripsi Singkat Program

Program MotoCare Manager ini aplikasi terminal sederhana yang dibuat buat bantu ngatur antrean servis motor biar lebih rapi. Di aplikasi ini ada dua peran pengguna, yaitu sebagai Admin dan User (Pelanggan).

Source Code:

```
import os

users = {
    "rasya": {"pin": "073", "role": "admin"},
    "smk": {"pin": "123", "role": "user"}
}
antrean_servis = {}
id_counter = 1

def cetak_header(teks_judul):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("========================================")
    print(f"       {teks_judul}          ")
    print("========================================")

def tampilkan_daftar():
    cetak_header("DAFTAR ANTREAN SERVIS BENGKEL")
    if len(antrean_servis) == 0:
        print("Belum ada antrean motor saat ini.")
    else:
        for key_id, val in antrean_servis.items():
            print(f"ID [{key_id}] | [{val['status']}] {val['nama']} -
{val['merk']} ({val['plat']}) | Keluhan: {val['keluhan']}")

def get_total_users():
    total = len(users)
    return total

def validasi_login(input_user, input_pin):
    data_user = users.get(input_user)
    if data_user and data_user["pin"] == input_pin:
        return data_user["role"]
    return None

def hitung_antrean_rekursif(daftar_id):
    if not daftar_id:
        return 0
    return 1 + hitung_antrean_rekursif(daftar_id[1:])

while True:
    user_login = ""
    role_login = ""

    while True:
        cetak_header("MOTOCARE MANAGER - LOGIN")
        print("1. Login Akun")
        print("2. Register Akun Baru")
        print("3. Keluar Program")
        print(f"Info: Total Akun Terdaftar = {get_total_users()}")
        print("========================================")

        try:
```

```
            pilihan_auth = int(input("Pilih menu (1-3): "))
        except ValueError:
            print("\n>> Error: Masukkan angka yang valid (1-3)!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            continue

        if pilihan_auth == 1:
            cetak_header("SILAHKAN LOGIN")
            lokal_user = input("Masukkan Username : ")
            lokal_pin = input("Masukkan PIN      : ")

            hasil_role = validasi_login(lokal_user, lokal_pin)
            if hasil_role:
                user_login = lokal_user
                role_login = hasil_role
                print(f"\n>> Login Berhasil! Selamat datang, {user_login}
({role_login}).")
                input("Tekan Enter untuk masuk ke menu utama...")
                break
            else:
                print("\n>> Username atau PIN salah!")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_auth == 2:
            cetak_header("REGISTER AKUN BARU")
            reg_user = input("Buat Username baru : ")
            if reg_user in users:
                print(">> Username tersebut sudah digunakan!")
            else:
                reg_pin = input("Buat PIN baru      : ")
                users[reg_user] = {"pin": reg_pin, "role": "user"}
                print(">> Akun berhasil didaftarkan!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_auth == 3:
            cetak_header("PROGRAM DIHENTIKAN")
            print("Terima kasih telah menggunakan program!")
            exit()
        else:
            print("\n>> Pilihan tidak ada di menu.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    while True:
        cetak_header(f"BENGKEL MOTOCARE [User: {user_login}]")
        print("1. Lihat Daftar Antrean (Read)")
        if role_login == "admin":
            print("2. Tambah Antrean Motor (Create)")
            print("3. Update Status Pengerjaan (Update)")
            print("4. Motor Selesai / Hapus Antrean (Delete)")
        print("5. Logout / Ganti Akun")
        print("6. Keluar Program")
        print("========================================")

        try:
            pilihan_menu = int(input("Pilih menu: "))
        except ValueError:
            print("\n>> Error: Harap masukkan angka menu!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            continue

        if pilihan_menu == 1:
            tampilkan_daftar()
            jumlah_rekursif =
```

```
            jumlah_rekursif =
hitung_antrean_rekursif(list(antrean_servis.keys()))
            print(f"\n[Info Rekursif] Total antrean aktif saat ini:
{jumlah_rekursif} motor.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == 2 and role_login == "admin":
            cetak_header("TAMBAH ANTREAN MOTOR BARU")
            lokal_nama = input("Nama pemilik  : ")
            lokal_plat = input("Plat nomor    : ")
            lokal_merk = input("Merk motor    : ")
            lokal_keluhan = input("Keluhan       : ")

            str_id = str(id_counter)
            antrean_servis[str_id] = {
                "nama": lokal_nama,
                "plat": lokal_plat,
                "merk": lokal_merk,
                "keluhan": lokal_keluhan,
                "status": "Antri"
            }
            id_counter += 1
            print("\n>> Data antrean motor berhasil ditambahkan!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == 3 and role_login == "admin":
            tampilkan_daftar()
            if len(antrean_servis) > 0:
                pilih_id = input("\nMasukkan ID antrean yang mau diubah:
")
                if pilih_id in antrean_servis:
                    print(f"Status sekarang:
{antrean_servis[pilih_id]['status']}")
                    print("1. Dikerjakan")
                    print("2. Selesai")
                    st = input("Pilih status baru (1/2): ")
                    if st == "1":
                        antrean_servis[pilih_id]["status"] = "Dikerjakan"
                        print(">> Status diubah jadi 'Dikerjakan'")
                    elif st == "2":
                        antrean_servis[pilih_id]["status"] = "Selesai"
                        print(">> Status diubah jadi 'Selesai'")
                    else:
                        print(">> Pilihan tidak valid.")
                else:
                    print(">> ID tidak ditemukan.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

        elif pilihan_menu == 4 and role_login == "admin":
            tampilkan_daftar()
            if len(antrean_servis) > 0:
                pilih_id = input("\nMasukkan ID antrean yang ingin
dihapus: ")
                if pilih_id in antrean_servis:
                    data_hapus = antrean_servis.pop(pilih_id)
                    print(f">> Data motor {data_hapus['merk']} milik
{data_hapus['nama']} dihapus.")
                else:
```

```
                print(">> ID tidak ditemukan.")
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilihan_menu == 5:
        print("\n>> Berhasil Logout.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        break

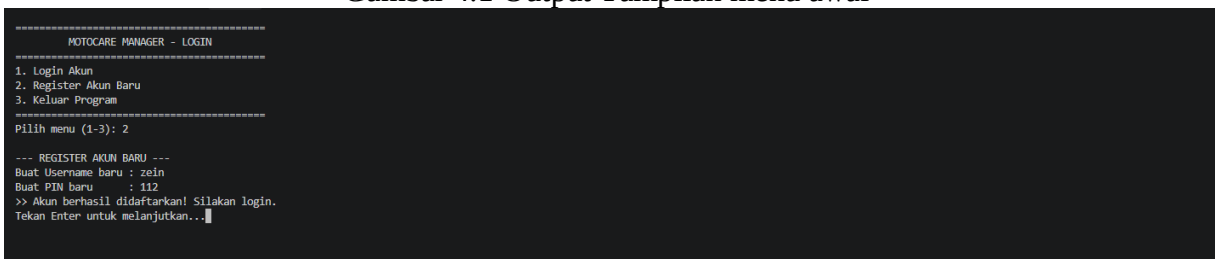
    elif pilihan_menu == 6:
        cetak_header("TERIMA KASIH")
        exit()
    else:
        print("\n>> Pilihan tidak valid atau akses ditolak.")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```



3. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Tampilan menu awal



Gambar 4.2 Output Tampilan proses pendaftaran akun baru



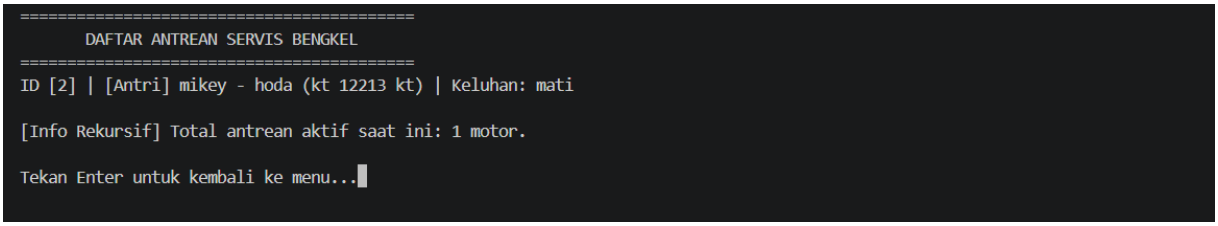
Gambar 4.3 Output Tampilan proses login user



Gambar 4.4 Output Tampilan proses login admin



Gambar 4.5 Output Menambahkan data antrean motor baru



Gambar 4.6 Output Melihat daftar antrean

```
========================================
       DAFTAR ANTREAN SERVIS BENGKEL
========================================
ID [2] | [Antri] mikey - hoda (kt 12213 kt) | Keluhan: mati

Masukkan ID antrean yang mau diubah: 2
Status sekarang: Antri
1. Dikerjakan
2. Selesai
Pilih status baru (1/2): 1
>> Status diubah jadi 'Dikerjakan'

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.7 Output Memperbarui status servis

```
========================================
       DAFTAR ANTREAN SERVIS BENGKEL
========================================
ID [2] | [Dikerjakan] mikey - hoda (kt 12213 kt) | Keluhan: mati

Masukkan ID antrean yang ingin dihapus: 2
>> Data motor hoda milik mikey dihapus.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

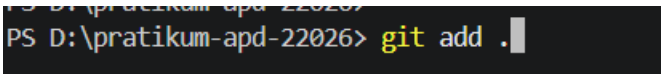
Gambar 4.8 Output Menghapus data antrean

```
========================================
       TERIMA KASIH
========================================
PS D:\pratikum-apd-22026>
```

Gambar 4.9 Output Program selesai

4. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add



Gambar 5.1 git add

Perintah git add itu dipakai buat memasukkan file python ke area persiapan. Gampangnya, tahap ini lagi nandain perubahan di file tersebut. jadi, Git tahu kalau file python sudah siap dan tinggal menunggu giliran buat disimpan permanen ke dalam repositori saat melakukan proses commit nanti.

5.2 Git Commit



Gambar 5.2 git commit -m

Perintah git commit -m ini dipake buat nyimpen file python secara permanen ke repositori lokal .Teks di dalam tanda petik itu gunanya buat ngasih catatan singkat, biar kamu tau kalau di tahap ini udah kelar update codingan Posttest 6.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 git push origin main

Perintah git push origin main itu gunanya buat ngupload hasil commit dari laptop ke GitHub di branch main. ini proses ngirim tugas ke cloud biar aman di internet dan bisa dicek sama dosen atau aslab.